

Análisis de Supervivencia y Estimación del momento de Abandono (churn) en una empresa de Telecomunicaciones para retención de Clientes

Máximo Bandoni
David Eduardo Ordoñez
Juan Carlos Montes de Oca

Febrero, 2026

Problema en la Empresa



Gerente: “Últimamente hemos notado que los clientes están cancelando sus contratos más rápido de lo esperado. Esto está afectando nuestras finanzas.”

Analista: “Sí, los datos muestran un aumento del churn en los últimos tres meses. Si no actuamos, las pérdidas serán mayores.”

Debate entre Empleados



(Marketing):

Nuestros planes no están siendo competitivos. Los clientes se van porque encuentran mejores ofertas.

(Atención al cliente):

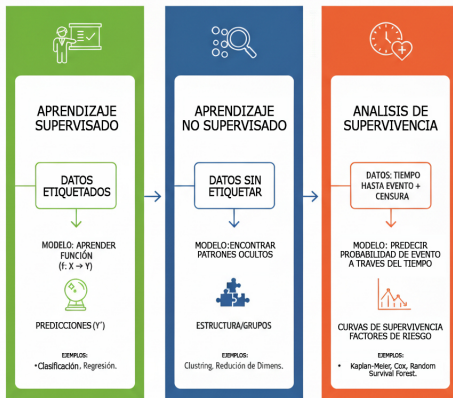
Además, muchos se quejan de la calidad del servicio. Necesitamos escuchar más sus necesidades.

Reflexión:

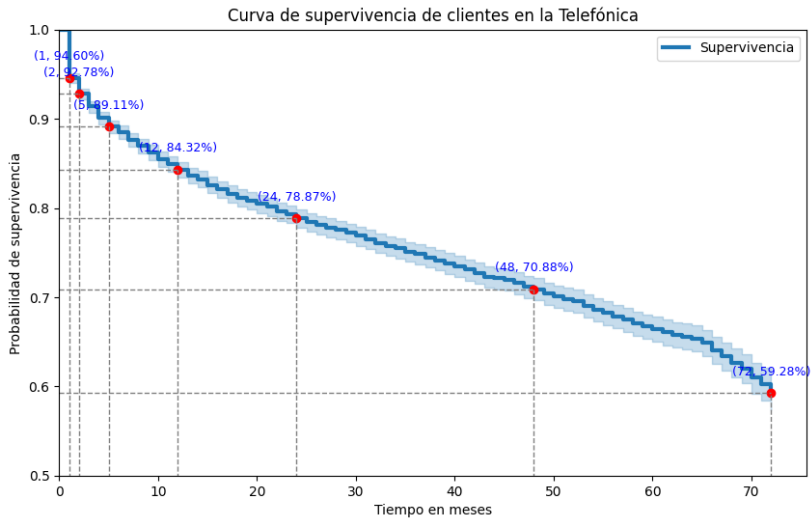
Qué estrategias de retención podemos implementar



El Viaje del Aprendizaje Automático



Curva de Supervivencia



¿Qué es un Análisis de Supervivencia?

- Es un conjunto de técnicas estadísticas que se usan para estimar a través de probabilidades cuánto tiempo sobrevive un individuo o grupo sin que ocurra el evento (churn).

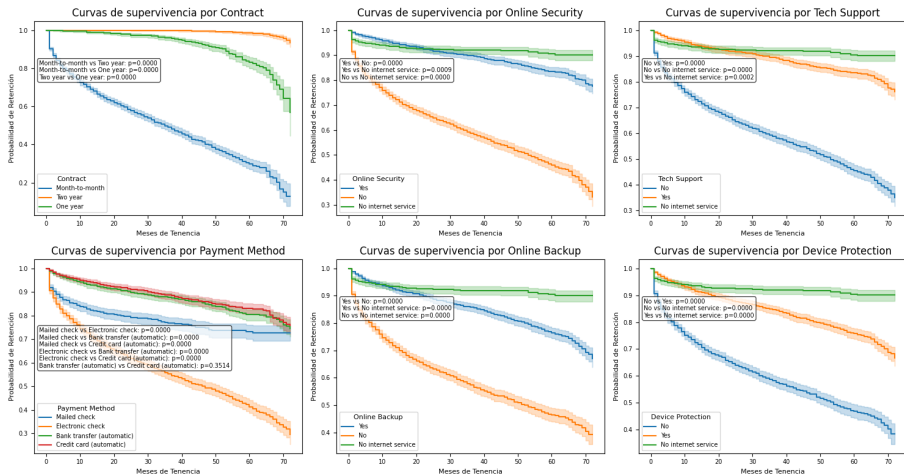
$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

- $\hat{S}(t) \rightarrow$ Estimación de la probabilidad de supervivencia en el tiempo t .
- $t_i \rightarrow$ Instante en el que ocurre al menos un evento de churn.
- $d_i \rightarrow$ Número de clientes que hacen churn en el tiempo t_i .
- $n_i \rightarrow$ Número de clientes que aún estaban activos justo antes de t_i .

Log Rank Test: Responde la pregunta si las curvas de supervivencia de dos o más grupos son significativamente diferentes entre sí.

Curvas de Supervivencia Comparadas

Curvas de Supervivencia por Variables Categóricas Significativas



Modelo de Cox – Riesgos Proporcionales

$$h(t|X) = h_0(t) \cdot \exp(\beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p)$$

- $h(t|X) \rightarrow$ Riesgo de churn en el tiempo t , dado el perfil del cliente.
- $h_0(t) \rightarrow$ Riesgo base (baseline hazard).
- $\beta_i \rightarrow$ Coeficiente estimado para cada covariable.
- $X_i \rightarrow$ Covariable asociada al cliente, $i = 1, 2, 3, \dots, p$.

El modelo estima Hazard ratios ($\exp(\text{coef})$) para cada covariable.

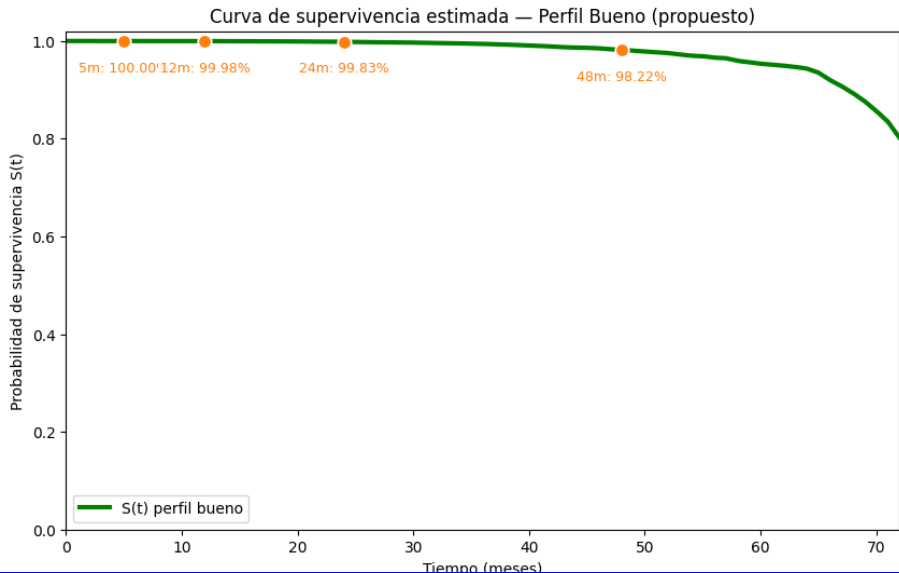
Reporte del Modelo Cox

Variable	exp(coef)	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	p
IntServ_Fiber optic	1.72	1.48	2	<0.005
PaperBillin_Yes	1.31	1.15	1.49	<0.005
PM_Electronic check	1.36	1.17	1.6	<0.005
PM_Mailed check	1.12	0.92	1.37	0.25
Contract_Two year	0.31	0.19	0.51	<0.005
PM_Credit card (autom)	0.93	0.76	1.14	0.49
Dependents_Yes	0.35	0.28	0.44	<0.005
Contr_One_year logt	0.84	0.74	0.95	<0.005
Contr_Two_year logt	0.74	0.66	0.84	<0.005

Concordance: 0.98

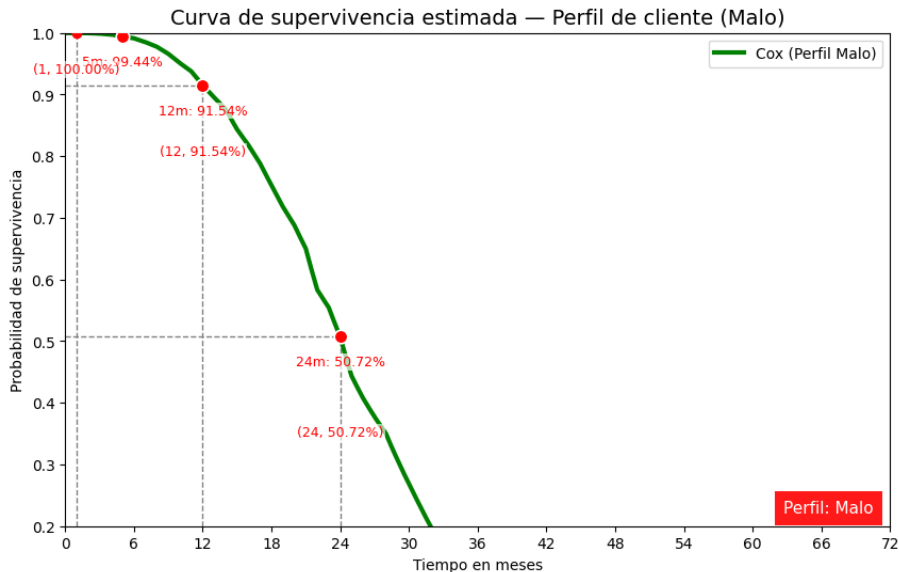
Ejemplo Cox – Cliente bueno

- Cliente con baja probabilidad de churn.



Ejemplo Cox – Cliente malo

- Cliente con alta probabilidad de churn.



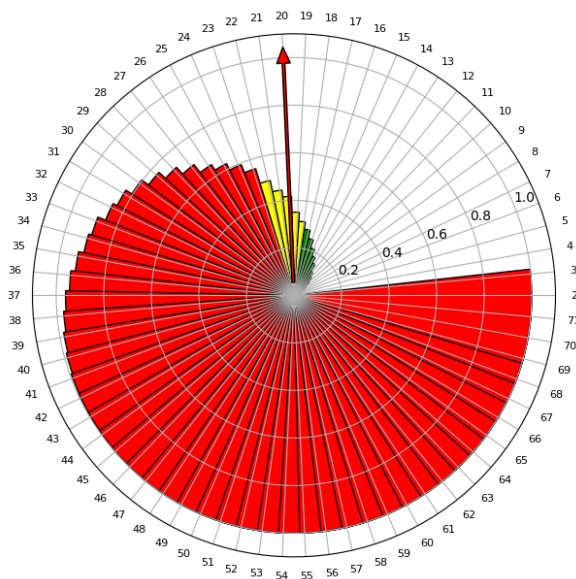
$$P(T \leq t + k \mid T > t) = 1 - \frac{S(t + k)}{S(t)}$$

- Probabilidad de churn en los próximos k meses dado que sobrevivió hasta el mes t .
- $S(t) \rightarrow$ Probabilidad de seguir activo después de t .
- $S(t + k) \rightarrow$ Probabilidad de seguir activo después de $t + k$.

Uso: Permite calcular la probabilidad condicional que un cliente activo en el mes 1, experimente churn durante el mes 2.

Reloj de Churn

Reloj del Churn (Probabilidad Condicional desde Mes 1)



Dataset y Preprocesamiento

- Dataset: IBM Telco Customer Churn
- Sector, tamaño, variables incluidas
- Preprocesamiento: limpieza, codificación, preparación

- lifelines (KM, Cox, logrank, C-index, proportional hazard test)
- sklearn (train_test_split)

- Retener clientes de alto valor (CLTV)
- Activar campañas justo antes del riesgo crítico
- Reducir costos de adquisición
- Planificar ingresos futuros
- Segmentación inteligente

- El modelo permite diferenciar perfiles de clientes de bajo y alto riesgo de churn con las características que los definen.
- Se pueden estimar probabilidades de permanencia activa y calcular la probabilidad condicional de churn en distintos horizontes temporales, lo que habilita un mecanismo de alerta temprana para anticipar la salida de clientes.
- Se desarrolló un demo funcional, que puede evolucionar hacia un prototipo de sistema de retención de clientes, integrando analítica predictiva con acciones estratégicas de fidelización.

- Refuerzo en los primeros meses
- Migración de contratos a anual/bienal
- Promoción de pagos automáticos
- Uso del reloj de churn para alertas

- Supuesto de riesgos proporcionales del modelo Cox.
- Empleo de una parte de las variables incluidas en el DataSet (demográficas-personas, contrato, tipos de servicios, tiempo y churn).

- Integrar métricas económicas (CLTV) y simulaciones de impacto financiero, así como más variables no incluidas en este estudio.
- Aplicar modelos de Cox más robustos.
- Aplicar modelos avanzados (Random Survival Forest, DeepSurv).

- “Modelo desplegado en Streamlit para pruebas interactivas de visualizaciones y predicciones sobre perfiles de clientes y riesgo de churn.”